

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 14 - SORTING



NAMA : Muhammad Mizanul Faiq

NIM : 109082500065

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dasar teori yang dijelaskan dalam modul ini berfokus pada algoritma pengurutan (sorting), khususnya *Selection sort* dan *Insertion Sort*.

- ✓ Selection Sort : ide utamanya adalah mencari nilai ekstrem (misalnya nilai terkecil untuk ascending) dari kumpulan data, lalu menempatkannya di posisi yang seharusnya. Proses ini dilakukan berulang kali hingga seluruh data terurut.
- ✓ Insertion Sort : Berbeda dengan Selection Sort, insertion sort bekerja dengan cara menyisipkan elemen yang sudah terurut. Caranya adalah dengan menggeser elemen-elemen yang lebih besar (atau lebih kecil, tergantung ascending/descending) ke kanan, sehingga tersedia ruang kosong untuk menempatkan elemen baru. Algoritma ini melibatkan pencarian posisi dengan sequential search dan proses penyisipan.

B. Guided

1. Program Selection Sort

```
package main

import "fmt"

func selectionSortArray(angka *[5]int){
    var idx_min, i, j int

    for i = 0; i < len(angka) - 1; i++ { //loop luar (iterasi sortingnya)

        idx_min = i

        for j = i + 1; j < len(angka); j++ { //loop dalam (mencari nilai ekstrim)

            if angka[j] <= angka[idx_min] { //sorting terkecil ke terbesar

                idx_min = j

            }

        }

        if idx_min != i {

            angka[i], angka[idx_min] = angka[idx_min], angka[i]

        }

    }

}

func main(){

    var arrAngka [5]int

    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {

        fmt.Printf("Masukkan data angka ke-%d : ", i)
```

```

        fmt.Scan(&arrAngka[i])

    }

    fmt.Println()

    fmt.Println("=== SEBELUM DISORTING ===")

    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {

        fmt.Print(arrAngka[i], " - ")

    }

    fmt.Println("\n=== SETELAH DISORITNG ===")

    selectionSortArray(&arrAngka)

    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {

        fmt.Print(arrAngka[i], " - ")

    }

}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pr
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\guided\1\1.go"
Masukkan data angka ke-0 : 5
Masukkan data angka ke-1 : 4
Masukkan data angka ke-2 : 3
Masukkan data angka ke-3 : 2
Masukkan data angka ke-4 : 1

=== SEBELUM DISORTING ===
5 - 4 - 3 - 2 - 1 -
=== SETELAH DISORITNG ===
1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan:

Program tersebut merupakan implementasi algoritma *Selection Sort* untuk mengurutkan array berisi lima bilangan bulat. Prosesnya dimulai dengan meminta pengguna memasukkan lima angka, lalu angka-angka tersebut ditampilkan sebelum dilakukan pengurutan. Fungsi **selectionSortArray** bekerja dengan cara mencari nilai terkecil dari sisa elemen array pada setiap iterasi, kemudian menukar posisi elemen terkecil tersebut dengan elemen pada indeks saat ini. Dengan pengulangan hingga akhir array, hasil akhirnya adalah data yang terurut dari nilai terkecil ke terbesar.

2. Program Insertion Sort

```

package main

import "fmt"

```

```

const nMax int = 4321

type arrInt [nMax]int

func insertionSort(T *arrInt, n int) {

    /* I.S. terdefinisi array T yang berisi n bilangan bulat

        F.S. array T terurut secara mengecil atau descending dengan INSERTION SORT */

    var temp, i, j int

    i = 1

    for i <= n-1 {

        j = i

        temp = T[j]

        for j > 0 && temp > T[j-1] {

            T[j] = T[j-1]

            j = j - 1

        }

        T[j] = temp

        i = i + 1

    }

}

func main() {

    var data arrInt

    var n int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {

        fmt.Scan(&data[i])

    }

    insertionSort(&data, n)

    for i := 0; i < n; i++ {

        fmt.Print(data[i], " ")

    }

}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\guided\2\2.go"
5
7 2 9 4 1
9 7 4 2 1
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\guided\2\2.go"
6
10 3 15 8 6 20
20 15 10 8 6 3
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan:

Program tersebut adalah implementasi algoritma **Insertion Sort** yang digunakan untuk mengurutkan sekumpulan bilangan bulat secara **descending** atau dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Cara kerjanya, setiap elemen array akan dibandingkan dengan elemen sebelumnya, lalu digeser ke kanan jika elemen yang sedang diproses lebih besar. Setelah posisi yang tepat ditemukan, elemen tersebut dimasukkan sehingga urutan tetap terjaga. Pada fungsi main, pengguna diminta memasukkan jumlah data dan nilai-nilai bilangan bulat, kemudian data tersebut diproses oleh fungsi insertionSort. Hasil akhirnya ditampilkan berupa deretan angka yang sudah terurut dari besar ke kecil.

3. Program Insertion Sort String

```

package main

import "fmt"

const nMax int = 100

type arrString [nMax]string

func insertionSortString(T *arrString, n int) {
    var temp string
    var i, j int
    i = 1
    for i <= n-1 {
        j = i
        temp = T[j]
        for j > 0 && temp < T[j-1] {
            T[j] = T[j-1]
            j = j - 1
        }
        T[j] = temp
    }
}

```

```

    i = i + 1
}
}

func main() {
    var data arrString
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    insertionSortString(&data, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pra
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\guided\3\3.go"
5
apel jeruk mangga pisang anggur
anggur apel jeruk mangga pisang
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pra
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\guided\3\3.go"
4
azamm kuda sapi zebra
azamm kuda sapi zebra
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan:

Program tersebut adalah implementasi algoritma **Insertion Sort** yang digunakan untuk mengurutkan data berupa string secara **ascending** atau dari huruf awal terkecil ke huruf terbesar sesuai urutan alfabet. Cara kerjanya, setiap elemen string dibandingkan dengan elemen sebelumnya, lalu digeser ke kanan jika urutannya lebih besar

4. Program Selection Sort Struct

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama, nim string
    ipk       float64
}

```

```

}

func selectionSort(mahasiswaList []mahasiswa) {
    n := len(mahasiswaList)

    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i

        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if mahasiswaList[j].ipk < mahasiswaList[idxMin].ipk {
                idxMin = j
            }
        }

        if idxMin != i {
            mahasiswaList[i], mahasiswaList[idxMin] = mahasiswaList[idxMin], mahasiswaList[i]
        }
    }
}

func printData(mahasiswaList []mahasiswa, status string) {
    fmt.Printf("\n === %s === \n", status)

    for i, mhs := range mahasiswaList {
        fmt.Printf("--- Data Mahasiswa Ke-%d ---\n", i+1)

        fmt.Printf("Nama : %s\n", mhs.nama)

        fmt.Printf("NIM : %s\n", mhs.nim)

        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mhs.ipk)
    }

    fmt.Println("=====")
}

func main() {
    structMHS := make([]mahasiswa, 5)

    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-%d ---\n", i+1)

        fmt.Print("Nama : ")

        fmt.Scan(&structMHS[i].nama)

        fmt.Print("NIM : ")

        fmt.Scan(&structMHS[i].nim)

        fmt.Print("IPK : ")

        fmt.Scan(&structMHS[i].ipk)
    }
}

```

```

    printData(structMHS, "SEBELUM SORTING")

    selectionSort(structMHS)

    printData(structMHS, "SETELAH SORTING")
}

```

Output

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pra
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\unguided\1\1.go"
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-1 ---
Nama : paik
NIM : 109082500065
IPK : 4.0
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : kekes
NIM : 109082500023
IPK : 3.7
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : yaskurrrr
NIM : 109082500032
IPK : 3.3
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-4 ---
Nama : hanipp
NIM : 109082500087
IPK : 3.5
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-5 ---
Nama : jaki
NIM : 109082500080
IPK : 3.4

=== SEBELUM SORTING ===
--- Data Mahasiswa Ke-1 ---
Nama : paik
NIM : 109082500065
IPK : 4.00
--- Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : kekes
NIM : 109082500023
IPK : 3.70
--- Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : yaskurrrr
NIM : 109082500032
IPK : 3.30

```

Penjelasan:

Program tersebut implementasi algoritma *selection sort* untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan IPK. Pertama dibuat sebuah struct bernama ***mahasiswa*** yang menyimpan atribut ***nama***, ***nim***, dan ***IPK***. Di dalam fungsi *main*, pengguna diminta memasukkan data lima mahasiswa melalui input. Setelah data dimasukkan, program menampilkan daftar mahasiswa sesuai urutan input sebagai kondisi *sebelum sorting*. Selanjutnya, fungsi *selectionSortArray* dijalankan untuk mengurutkan array mahasiswa. Algoritma

selection sort bekerja dengan cara mencari nilai IPK terkecil dari sisa elemen array, lalu menukar posisi elemen tersebut dengan elemen pada indeks saat ini. Proses diulang hingga seluruh data terurut. Setelah proses selesai, program menampilkan kembali daftar mahasiswa dalam kondisi *setelah sorting*.

C. Unguided

1. Hercules, preman terkenal seantero ibukota, memiliki kerabat di banyak daerah. Tentunya Hercules sangat suka mengunjungi semua kerabatnya itu. Diberikan masukan nomor rumah dari semua kerabatnya di suatu daerah, buatlah program **rumahkerabat** yang akan menyusun nomor-nomor rumah kerabatnya secara terurut membesar menggunakan algoritma selection sort.

Masukan dimulai dengan sebuah integer n ($0 < n < 1000$), banyaknya daerah kerabat Hercules tinggal. Isi n baris berikutnya selalu dimulai dengan sebuah integer m ($0 < m < 1000000$) yang menyatakan banyaknya rumah kerabat di daerah tersebut, diikuti dengan rangkaian bilangan bulat positif, nomor rumah para kerabat.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar di masingmasing daerah.

Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
)

func selectionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    if idxMin != i {
        arr[i], arr[idxMin] = arr[idxMin], arr[i]
    }
}
}

func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    writer := bufio.NewWriter(os.Stdout)
    defer writer.Flush()

    var n int

    _, err := fmt.Fscan(reader, &n)
    if err != nil || n <= 0 || n >= 1000 {
        return
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Fscan(reader, &m)
        rumah := make([]int, m)
        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Fscan(reader, &rumah[j])
        }
        selectionSort(rumah)
        for j, nilai := range rumah {
            if j > 0 {
                fmt.Fprint(writer, " ")
            }
            fmt.Fprint(writer, nilai)
        }
        fmt.Fprintln(writer)
    }
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\unguided\1\1.go"
3
5 2 1 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
3 4 9 1
1 2 7 9 13
15 27 39 75 133 189
1 4 9
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan :

Program tersebut bekerja dengan cara membaca sejumlah data dari input, lalu mengurutkan setiap kumpulan angka menggunakan algoritma **Selection Sort**. Pertama fungsi *selectionSort* akan mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen di posisi saat ini. Proses ini diulang sampai seluruh array terurut secara ascending.

2. Belakangan diketahui ternyata Hercules itu tidak berani menyeberang jalan, maka selalu diusahakan agar hanya menyeberang jalan sesedikit mungkin, hanya diujung jalan. Karena nomor rumah sisi kiri jalan selalu ganjil dan sisi kanan jalan selalu genap, maka buatlah program **kerabat dekat** yang akan menampilkan nomor rumah mulai dari nomor yang ganjil lebih dulu terurut membesar dan kemudian menampilkan nomor rumah dengan nomor genap terurut mengecil.

Format **Masukan** masih persis sama seperti sebelumnya.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar untuk nomor ganjil, diikuti dengan terurut mengecil untuk nomor genap, di masing-masing daerah.

Jawaban :

```

package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
)

func selectionSortAsc(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {

```

```

        idxMin := i

        for j := i + 1; j < n; j++ {

            if arr[j] < arr[idxMin] {

                idxMin = j

            }

        }

        if idxMin != i {

            arr[i], arr[idxMin] = arr[idxMin], arr[i]

        }

    }
}

func selectionSortDesc(arr []int) {

    n := len(arr)

    for i := 0; i < n-1; i++ {

        idxMax := i

        for j := i + 1; j < n; j++ {

            if arr[j] > arr[idxMax] {

                idxMax = j

            }

        }

        if idxMax != i {

            arr[i], arr[idxMax] = arr[idxMax], arr[i]

        }

    }

}

func main() {

    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

    writer := bufio.NewWriter(os.Stdout)

    defer writer.Flush()

    var n int

    _, err := fmt.Fscan(reader, &n)

    if err != nil || n <= 0 || n >= 1000 {

        return

    }

    for i := 0; i < n; i++ {

        var m int

```

```

fmt.Fscan(reader, &m)

var ganjil []int
var genap []int

for j := 0; j < m; j++ {
    var nilai int

    fmt.Fscan(reader, &nilai)

    if nilai%2 == 0 {
        genap = append(genap, nilai)
    } else {
        ganjil = append(ganjil, nilai)
    }
}

selectionSortAsc(ganjil)
selectionSortDesc(genap)

isFirst := true

for _, nilai := range ganjil {
    if !isFirst {
        fmt.Fprint(writer, " ")
    }

    fmt.Fprint(writer, nilai)

    isFirst = false
}

for _, nilai := range genap {
    if !isFirst {
        fmt.Fprint(writer, " ")
    }

    fmt.Fprint(writer, nilai)

    isFirst = false
}

fmt.Fprintln(writer)
}
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\unguided\2\2.go"
3
5 2 1 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
3 4 9 1
1 7 9 13 2
15 27 39 75 133 189
1 9 4
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan :

Program ini membaca sejumlah kumpulan angka, lalu memisahkan setiap angka menjadi dua kelompok; ganjil dan genap. Angka-angka ganjil kemudian diurutkan secara *ascending* (dari kecil ke besar) menggunakan fungsi ***selectionSortAsc***, sedangkan angka-angka genap diurutkan secara *descending* (dari besar ke kecil) menggunakan fungsi ***selectionSortDesc***.

3. Buatlah sebuah program yang digunakan untuk membaca data integer seperti contoh yang diberikan di bawah ini, kemudian diurutkan (menggunakan metoda insertion sort), dan memeriksa apakah data yang terurut berjarak sama terhadap data sebelumnya.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan bulat yang diakhiri oleh bilangan negatif. Hanya bilangan non negatif saja yang disimpan ke dalam array.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah isi dari array setelah dilakukan pengurutan, sedangkan baris kedua adalah status jarak setiap bilangan yang ada di dalam array. "Data berjarak x" atau "data berjarak tidak tetap".

Jawaban :

```

package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var input int
    var data []int

    for {
        _, err := fmt.Scan(&input)

        if err != nil {
            break
        }
    }
}

```

```

    }

    if input < 0 {
        break
    }

    data = append(data, input)
}

if len(data) == 0 {
    return
}

insertionSort(data)

for i, val := range data {
    if i > 0 {
        fmt.Print(" ")
    }

    fmt.Print(val)
}

fmt.Println()

statusjarak(data)
}

func insertionSort(arr []int) {
    n := len(arr)

    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]

        j := i - 1

        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]

            j = j - 1
        }

        arr[j+1] = key
    }
}

func statusjarak(arr []int) {
    n := len(arr)

    if n <= 1 {
        fmt.Println("Data berjarak 0")

        return
    }
}

```

```

    }

    jarakAwal := arr[1] - arr[0]

    isiTetap := true

    for i := 1; i < n-1; i++ {

        if arr[i+1]-arr[i] != jarakAwal {

            isiTetap = false

            break

        }

    }

    if isiTetap {

        fmt.Printf("Data berjarak %d\n", jarakAwal)

    } else {

        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")

    }

}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pra
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\unguided\3\3.go"
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pra
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\unguided\3\3.go"
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan :

Program bekerja dengan cara membaca sejumlah bilangan dari input, lalu berhenti jika menemukan angka negatif atau jika input tidak valid. Semua bilangan yang valid disimpan dalam slice *data*. Setelah selesai membaca, program akan mengurutkan bilangan tersebut menggunakan algoritma ***insertion sort***, yaitu dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tetap sehingga seluruh data terurut naik.

4. Sebuah program perpustakaan digunakan untuk mengelola data buku di dalam suatu perpustakaan. Misalnya terdefinisi struct dan array seperti berikut ini:


```
const nMax : integer = 7919
type Buku = <
    id, judul, penulis, penerbit : string
    eksemplar, tahun, rating : integer >

type DaftarBuku = array [ 1..nMax] of Buku
Pustaka : DaftarBuku
nPustaka: integer
```

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya data buku yang ada di dalam perpustakaan. N baris berikutnya, masing-masingnya adalah data buku sesuai dengan atribut atau field pada struct. Baris terakhir adalah bilangan bulat yang menyatakan rating buku yang akan dicari

Keluaran terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah data buku terfavorit, baris kedua adalah lima judul buku dengan rating tertinggi, selanjutnya baris terakhir adalah data buku yang dicari sesuai rating yang diberikan pada masukan baris terakhir.

Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

const nMax = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating    int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

func main() {
    var pustaka DaftarBuku
    var nPustaka int
```

```

    var ratingDicari int

    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

    fmt.Scanln(&nPustaka)

    BacaDaftarBuku(&pustaka, nPustaka, reader)

    inputRating, _ := reader.ReadString('\n')

    inputRating = strings.TrimSpace(inputRating)

    ratingDicari, _ = strconv.Atoi(inputRating)

    CetakTerfavorit(pustaka, nPustaka)

    UrutBuku(&pustaka, nPustaka)

    Cetak5Terbaru(pustaka, nPustaka)

    CariBuku(pustaka, nPustaka, ratingDicari)
}

func BacaDaftarBuku(pustaka *DaftarBuku, n int, reader *bufio.Reader) {
    for i := 0; i < n; i++ {

        var b Buku

        b.id, _ = reader.ReadString('\n')

        b.id = strings.TrimSpace(b.id)

        b.judul, _ = reader.ReadString('\n')

        b.judul = strings.TrimSpace(b.judul)

        b.penulis, _ = reader.ReadString('\n')

        b.penulis = strings.TrimSpace(b.penulis)

        b.penerbit, _ = reader.ReadString('\n')

        b.penerbit = strings.TrimSpace(b.penerbit)

        txtEksemplar, _ := reader.ReadString('\n')

        b.eksemplar, _ = strconv.Atoi(strings.TrimSpace(txtEksemplar))

        txtTahun, _ := reader.ReadString('\n')

        b.tahun, _ = strconv.Atoi(strings.TrimSpace(txtTahun))

        txtRating, _ := reader.ReadString('\n')

        b.rating, _ = strconv.Atoi(strings.TrimSpace(txtRating))

        pustaka[i] = b
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
}

```

```

maxIdx := 0

for i := 1; i < n; i++ {

    if pustaka[i].rating > pustaka[maxIdx].rating {

        maxIdx = i

    }

}

fav := pustaka[maxIdx]

fmt.Printf("%s, %s, %s, %d\n", fav.judul, fav.penulis, fav.penerbit, fav.tahun)
}

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {

    for i := 1; i < n; i++ {

        key := pustaka[i]

        j := i - 1

        for j >= 0 && pustaka[j].rating < key.rating {

            pustaka[j+1] = pustaka[j]

            j--

        }

        pustaka[j+1] = key

    }

}

func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {

    limit := 5

    if n < 5 {

        limit = n

    }

    for i := 0; i < limit-1; i++ {

        fmt.Println(pustaka[i].judul)

    }

    var judulList []string

    for i := 0; i < limit; i++ {

        judulList = append(judulList, pustaka[i].judul)

    }

    fmt.Println(strings.Join(judulList, " "))

}

func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {

    left := 0

```

```
right := n - 1

foundIdx := -1

for left <= right {

    mid := left + (right-left)/2

    if pustaka[mid].rating == r {

        foundIdx = mid

        break

    } else if pustaka[mid].rating < r {

        right = mid - 1

    } else {

        left = mid + 1

    }

}

if foundIdx != -1 {

    b := pustaka[foundIdx]

    fmt.Printf("%s, %s, %s, %d, %d, %d\n", b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahun, b.eksemplar,
b.rating)

} else {

    fmt.Println("Tidak ada buku dengan string seperti itu")

}

}
```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pr
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week12\unguided\4\4.go"
3
B01
Laskar Pelangi
Andrea Hirata
Bentang Pustaka
10
2005
92
B02
Bumi Manusia
Pramoedya Ananta Toer
Lentera Dipantara
5
1980
95
B03
Filosofi Kopi
Dee Lestari
Truedee Books
15
2006
88
92
Bumi Manusia, Pramoedya Ananta Toer, Lentera Dipantara, 1980
Bumi Manusia
Laskar Pelangi
Bumi Manusia Laskar Pelangi Filosofi Kopi
Laskar Pelangi, Andrea Hirata, Bentang Pustaka, 2005, 10, 92
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan :

Program tersebut adalah sistem sederhana untuk mengelola data buku dalam sebuah pustaka. Pertama program mendefinisikan tipe data **Buku** yang berisi informasi seperti *id*, *judul*, *penulis*, *penerbit*, *jumlah eksemplar*, *tahun terbit*, dan *rating*. Semua buku disimpan dalam array bernama **DaftarBuku**. Pada fungsi *main*, pengguna diminta memasukkan jumlah buku yang akan dicatat (**nPustaka**)., kemudian setiap detail buku dibaca satu per satu melalui fungsi **BacaDaftarBuku**. Setelah semua data masuk, program juga membaca sebuah nilai rating yang akan digunakan untuk pencarian.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum pada modul tersebut bahwa algoritma sorting seperti *selection sort* dan *insertion sort* digunakan untuk mengurutkan data dengan cara yang berbeda, namun sama-sama bertujuan menghasilkan data yang terstruktur rapi. **Selection sort** bekerja dengan cara yang berbeda dengan mencari nilai ekstrem (terkecil atau terbesar) lalu menukarnya ke posisi yang sesuai, sedangkan **insertion sort** menyisipkan elemen ke posisi yang tepat di antara data yang sudah terurut.

